

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**  
**CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares

Professor César Janeczko

**Relatório: Prática 4**

**Filtros Window-sinc (FIR) / Imagem Híbrida**

**Disciplina: Análise de Sistemas Lineares**

Leonardo Pereira Shibata

Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Junho de 2026

## Questão 1: Filtro Window-sinc passa-baixas (FWSPB)

A rotina em BASIC fornecida no enunciado foi convertida para uma função em *Matlab* que recebe a ordem do filtro  $M$  e a frequência de corte normalizada  $FC$  (entre 0 e 0,5) e retorna o núcleo do filtro  $H$ , com  $M + 1$  coeficientes. O núcleo é a função *sinc* amostrada e deslocada para o centro  $n = M/2$ , garantindo fase linear:

$$h[n] = \frac{\sin\left(2\pi FC (n - M/2)\right)}{n - M/2}, \quad h[M/2] = 2\pi FC, \quad (1)$$

sendo o segundo caso o limite da expressão quando  $n = M/2$  (para evitar a indeterminação  $0/0$ ).

Conforme indicado no enunciado, a janela de **Hamming** da linha 280 do programa original  $(0,54 - 0,46 \cos(2\pi n/M))$  foi **substituída pela janela de Blackman**:

$$w[n] = 0,42 - 0,5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0,08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right). \quad (2)$$

Por fim, o núcleo é normalizado pela soma de seus coeficientes ( $H = H / \sum H$ ), o que assegura ganho unitário em corrente contínua (DC).

```
1 function H = FWSPB(M, FC)
2     % Filtro Window-sinc PASSA-BAIXAS com janela de Blackman
3     % M -> ordem do filtro (resulta em M+1 coeficientes)
4     % FC -> frequencia de corte normalizada (0 a 0.5)
5     H = zeros(1, M+1);
6     m2 = M/2;
7     for i = 0:M
8         if (i - m2) == 0
9             H(i+1) = 2*pi*FC; % limite da sinc no centro
10        else
11            H(i+1) = sin(2*pi*FC*(i - m2)) / (i - m2);
12        end
13        % --- Janela de Blackman (substitui a de Hamming) ---
14        w = 0.42 - 0.5*cos(2*pi*i/M) + 0.08*cos(4*pi*i/M);
15        H(i+1) = H(i+1) * w;
16    end
17    H = H / sum(H); % ganho unitario em DC
18 end
```

Listing 1: Função FWSPB – passa-baixas com janela de Blackman.

## Questão 2: Resposta em frequência do filtro passa-baixas

### 2.a) Filtro com janela de Blackman ( $FC = 0,15$ e $M = 100$ )

Com  $FC = 0,15$  e  $M = 100$  obtêm-se um núcleo de 101 pontos. A Figura 1 mostra a resposta ao impulso  $h[n]$ : trata-se de uma *sinc* simétrica em torno de  $n = M/2 =$

50 e suavizada nas extremidades pela janela. A resposta em frequência (Figura 2) é apresentada em ganho linear e em atenuação (dB) – em gráficos separados dos do domínio do tempo, conforme solicitado.

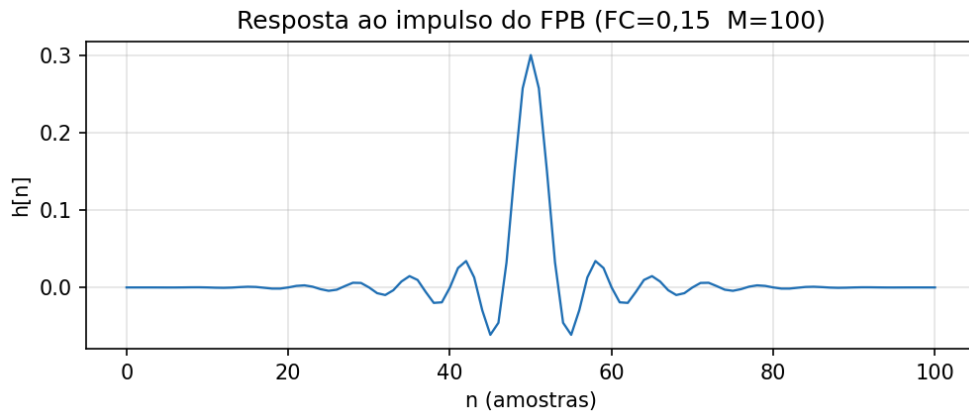


Figura 1: Resposta ao impulso  $h[n]$  do FPB com janela de Blackman ( $FC = 0,15$ ,  $M = 100$ ).

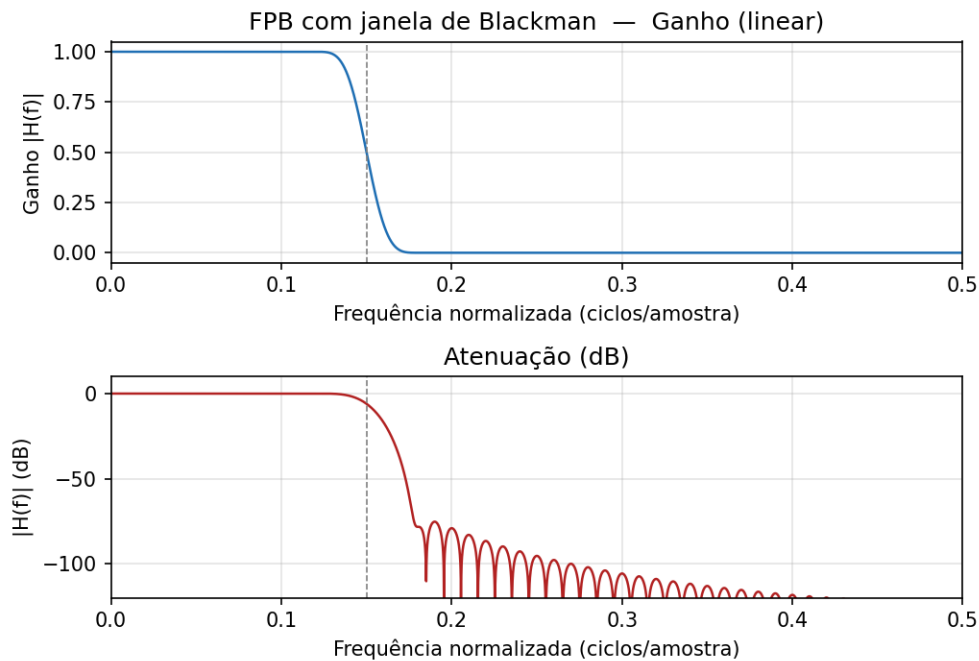


Figura 2: Resposta em frequência do FPB com janela de Blackman: ganho (linear) e atenuação (dB). A linha tracejada marca  $FC = 0,15$ .

O filtro apresenta banda de passagem plana (ganho  $\approx 1$ ) até cerca de 0,13, transição centrada em  $FC = 0,15$  (ponto de meia amplitude,  $-6$  dB) e banda de rejeição com atenuação superior a 90 dB. A simetria de  $h[n]$  em torno de  $n = 50$  confirma a fase linear do filtro.

## 2.b) Filtro sem a janela (janela retangular) – *ripple*

Comentando-se o cálculo da janela (linha 280), o núcleo passa a ser uma *sinc* simplesmente truncada, o que equivale a aplicar uma **janela retangular**. A Figura 3 mostra que  $h[n]$  termina abruptamente nas bordas, e a Figura 4 revela o resultado disso no domínio da frequência.

```
1 function H = FWSPB_semjanela(M, FC)
2     H = zeros(1, M+1);
3     m2 = M/2;
4     for i = 0:M
5         if (i - m2) == 0
6             H(i+1) = 2*pi*FC;
7         else
8             H(i+1) = sin(2*pi*FC*(i - m2)) / (i - m2);
9         end
10        % w = 0.42 - 0.5*cos(2*pi*i/M) + 0.08*cos(4*pi*i/M); % JANELA COMENTADA
11        % H(i+1) = H(i+1) * w;
12    end
13    H = H / sum(H);
14 end
```

Listing 2: Versão do FPB com a janela comentada (item 2.b).

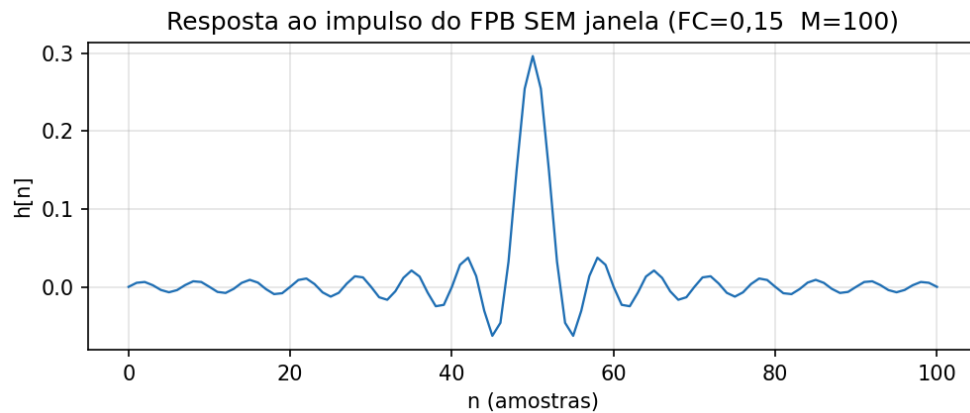


Figura 3: Resposta ao impulso  $h[n]$  do FPB **sem** a janela (sinc truncada).

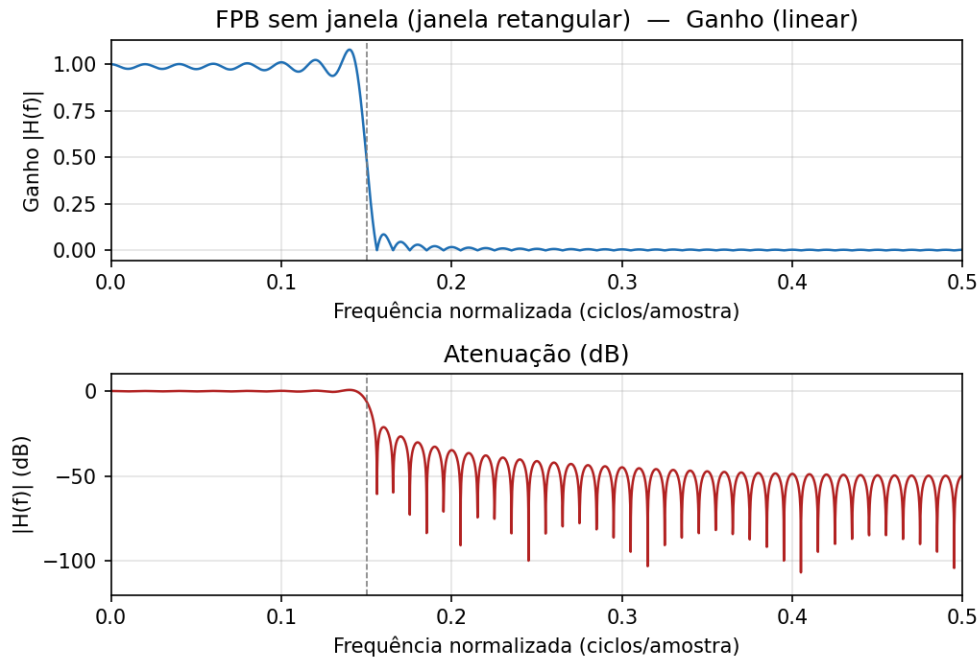


Figura 4: Resposta em frequência do FPB sem a janela: observa-se *ripple* na banda de passagem e lobos laterais elevados na banda de rejeição.

**Conclusões:** a remoção da janela faz surgir o *ripple* de Gibbs. Na banda de passagem aparece uma ondulação de aproximadamente 4% (pico a pico) e, na banda de rejeição, os lobos laterais decaem muito lentamente, limitando a atenuação a cerca de  $-21$  a  $-35$  dB. Comparando com o item 2.a, a janela de Blackman praticamente **elimina o *ripple*** e leva a atenuação para abaixo de  $-90$  dB. O preço pago é uma banda de transição um pouco mais larga – o clássico compromisso entre nitidez da transição (janela retangular) e qualidade da rejeição (janela de Blackman).

### Questão 3: Transformação passa-baixas $\rightarrow$ passa-altas (FWSPA)

Recolocada a janela (item 2.a), o filtro passa-altas (FPA) é obtido por **inversão espectral** do passa-baixas. Como o FPB tem fase linear (núcleo simétrico), basta inverter o sinal de todos os coeficientes e somar um impulso unitário no centro:

$$h_{PA}[n] = \delta[n - M/2] - h_{PB}[n]. \quad (3)$$

Em frequência isso equivale a  $H_{PA}(f) = 1 - H_{PB}(f)$ , ou seja, tudo o que era rejeitado passa a ser transmitido e vice-versa, mantendo-se a mesma frequência de corte.

```

1 function H = FWSPA(M, FC)
2     % Filtro PASSA-ALTAS obtido por inversao espectral do passa-baixas
3     H = FWPB(M, FC); % parte do passa-baixas (com janela)
4     H = -H; % inverte o sinal de todos os coeficientes
5     H(M/2 + 1) = H(M/2 + 1) + 1; % soma o impulso unitario no centro
6 end

```

---

Listing 3: Função FWSPA – passa-altas por inversão espectral.

Aplicando  $FC = 0,15$  e  $M = 100$  ao filtro do item 2, obtêm-se os resultados das Figuras 5 e 6.

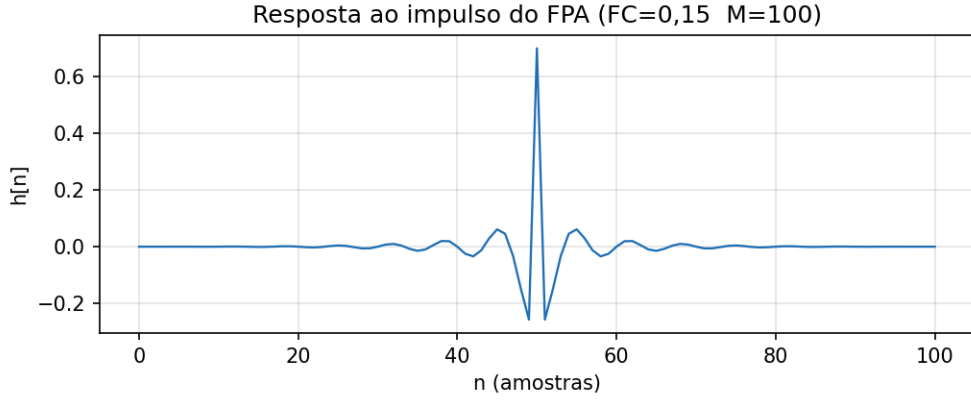


Figura 5: Resposta ao impulso  $h[n]$  do FPA ( $FC = 0,15$ ,  $M = 100$ ).

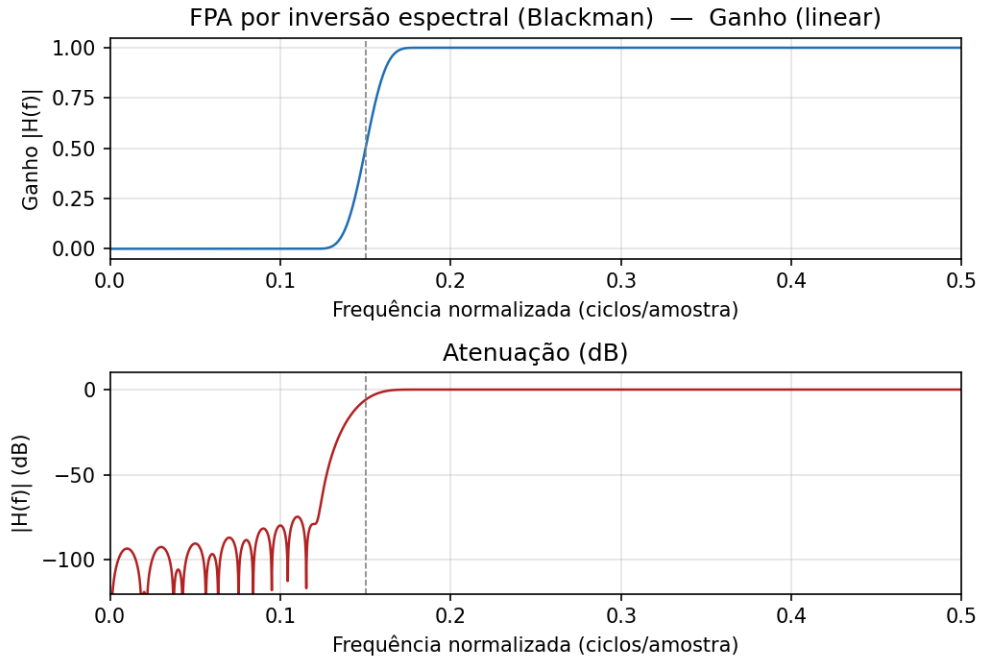


Figura 6: Resposta em frequência do FPA: ganho (linear) e atenuação (dB).

A resposta é exatamente a imagem espelhada do passa-baixas: rejeita as frequências abaixo de 0,15 (atenuação  $> 90$  dB) e transmite as acima, com ganho unitário. No tempo, o núcleo mantém a simetria (fase linear), agora com o lobo central positivo cercado de lobos laterais negativos próximos.

## Questão 4: Filtros passa-faixa e corta-faixa

A partir dos filtros passa-baixas e passa-altas construíram-se os filtros de faixa, ambos com 100 pontos (101 coeficientes), para as frequências de corte inferior 0,15 e superior 0,30.

**Passa-faixa (FPF).** Para passar apenas a faixa entre 0,15 e 0,30, coloca-se um passa-baixas com corte em 0,30 **em cascata** com um passa-altas com corte em 0,15. No domínio do tempo a cascata corresponde à **convolução** dos dois núcleos (produto dos espectros). Usando  $M = 50$  em cada um, a convolução resulta em  $50 + 50 + 1 = 101$  coeficientes.

**Corta-faixa (FCF).** Para rejeitar a faixa entre 0,15 e 0,30, somam-se (associação **paralela**) um passa-baixas com corte em 0,15 e um passa-altas com corte em 0,30. Assim passam as frequências abaixo de 0,15 e acima de 0,30, rejeitando-se a faixa central. Cada filtro tem  $M = 100$ , e a soma mantém os 101 coeficientes.

```
1 % ---- Passa-faixa (0.15 a 0.30): LP(0.30) em cascata com HP(0.15) ----
2 FPF = conv( FWSPB(50, 0.30), FWSPA(50, 0.15) ); % 101 coeficientes
3
4 % ---- Corta-faixa (0.15 a 0.30): LP(0.15) somado com HP(0.30) ----
5 FCF = FWSPB(100, 0.15) + FWSPA(100, 0.30); % 101 coeficientes
```

Listing 4: Construção dos filtros passa-faixa e corta-faixa.

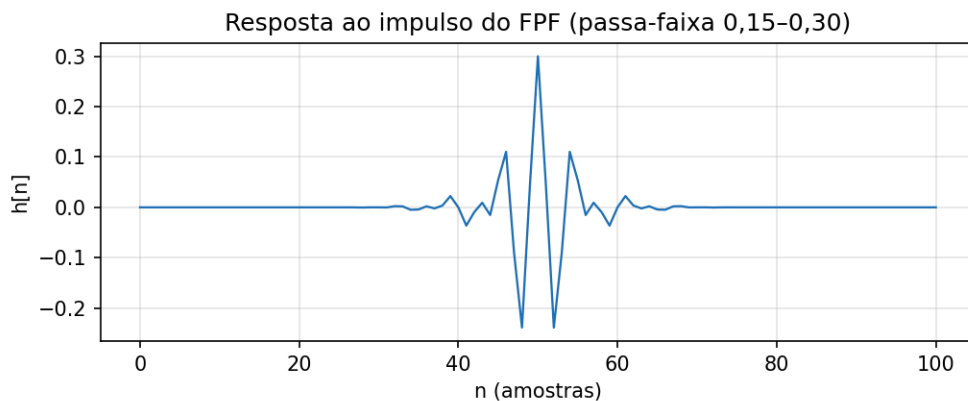


Figura 7: Resposta ao impulso do filtro passa-faixa (FPF).

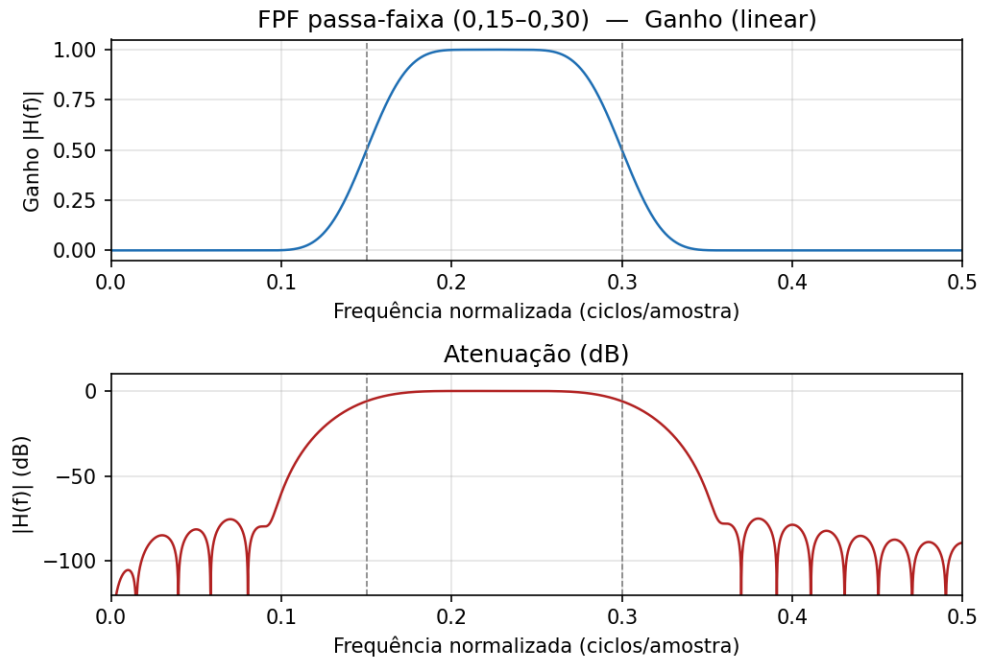


Figura 8: Resposta em frequência do FPF: banda de passagem entre 0,15 e 0,30.

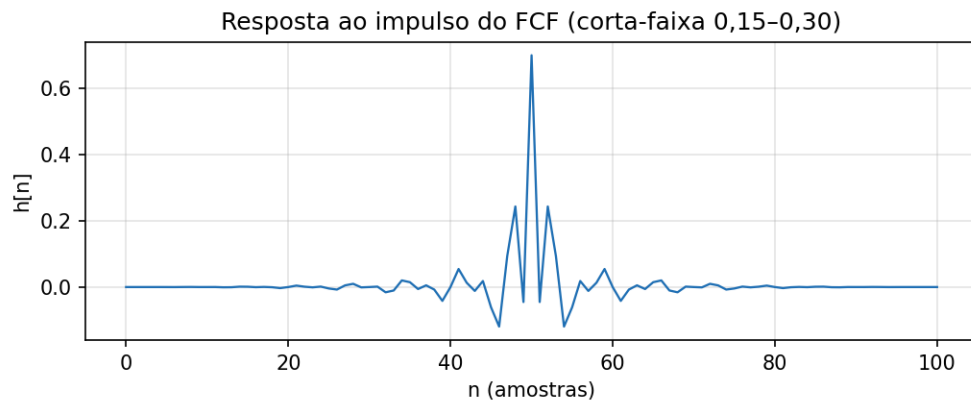


Figura 9: Resposta ao impulso do filtro corta-faixa (FCF).



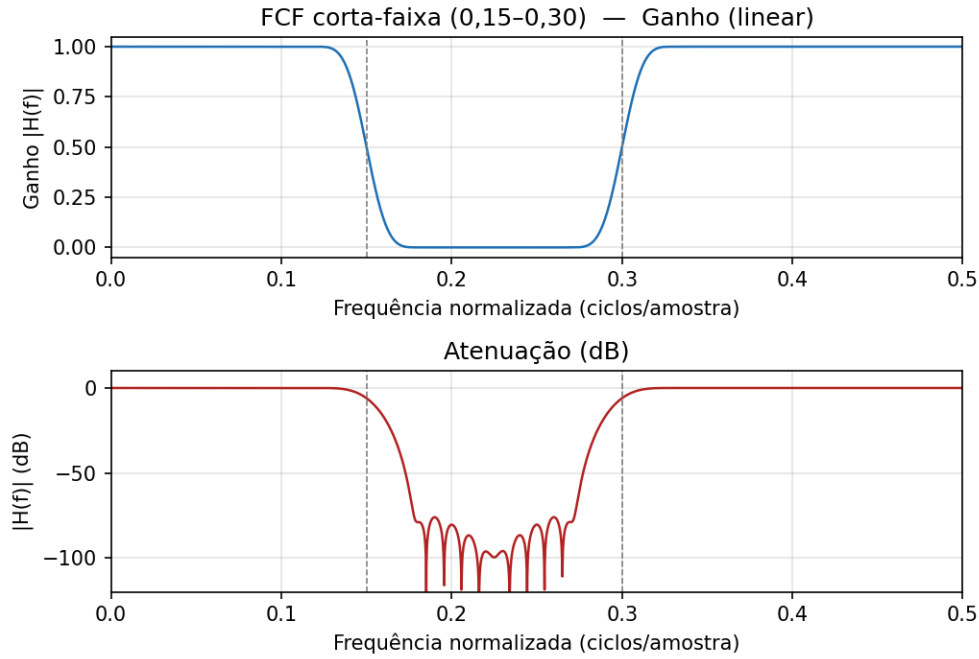


Figura 10: Resposta em frequência do FCF: rejeição da faixa entre 0,15 e 0,30.

As respostas confirmam o projeto: o FPF apresenta banda de passagem bem definida entre 0,15 e 0,30 (com os pontos de  $-6$  dB exatamente nas frequências de corte) e forte atenuação fora dela; o FCF, ao contrário, mantém ganho unitário nas duas bandas externas e abre um entalhe (*notch*) profundo na faixa central. Como as bandas de transição das janelas de Blackman ( $M = 100$ ) não se sobrepõem entre 0,15 e 0,30, a soma do FCF resulta em um entalhe limpo, sem o acúmulo de ganho que ocorreria com cortes mais próximos.

## Questão 5: Filtragem do sinal $x(n)$

### 5.a) Geração do sinal

O sinal de teste, com 1000 amostras, é a soma de três senóides:

$$x(n) = \sin\left(\frac{\pi 100 n}{1000}\right) + \sin\left(\frac{\pi 500 n}{1000}\right) + \sin\left(\frac{\pi 800 n}{1000}\right). \quad (4)$$

Reescrevendo  $\sin(\pi k n/1000) = \sin(2\pi (k/2) n/1000)$ , as frequências normalizadas (ciclos por amostra) são 0,05, 0,25 e 0,40, que numa FFT de 1000 pontos correspondem aos *bins* 50, 250 e 400 (com os espelhos em 600, 750 e 950).

```

1 n = 1:1000;
2 x = sin(pi*100*n/1000) + sin(pi*500*n/1000) + sin(pi*800*n/1000);
3 figure(1); plot(n, x); title('x(n) no tempo');
4 figure(2); plot(abs(fft(x))); title('Espectro de x(n)');
```

Listing 5: Geração do sinal  $x(n)$ .

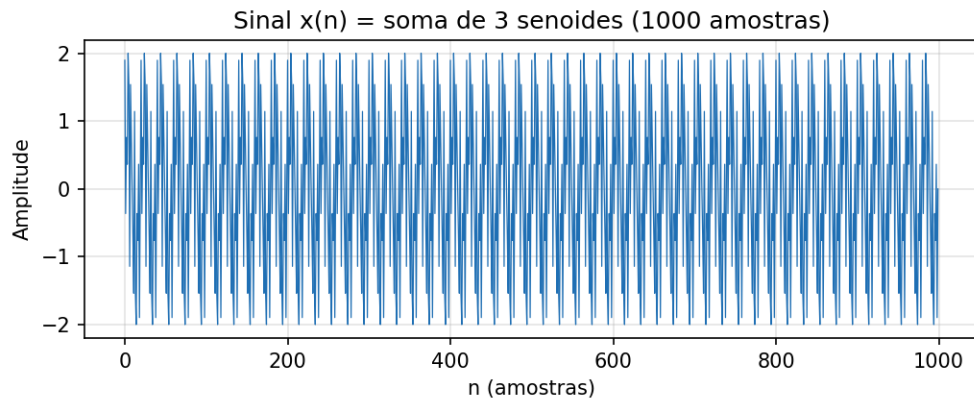


Figura 11: Sinal  $x(n)$  no domínio do tempo (1000 amostras).

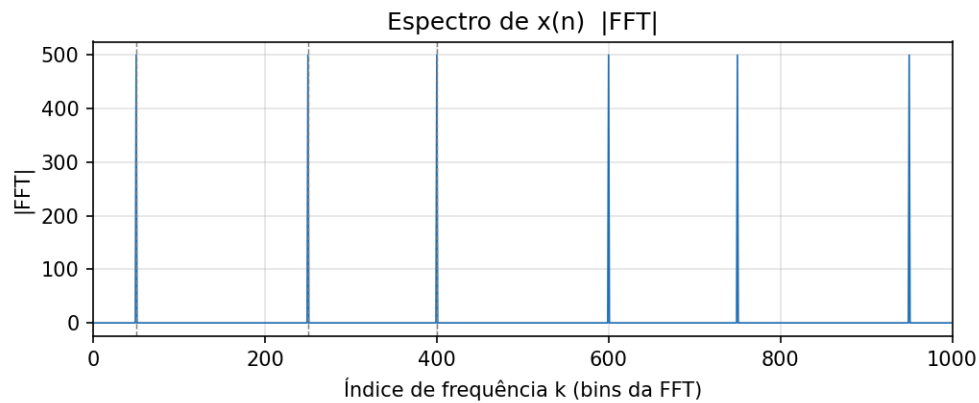


Figura 12: Espectro  $|FFT|$  de  $x(n)$ : raias em 50, 250 e 400 (e espelhos).

## 5.b) Filtragem com os quatro filtros

O sinal foi filtrado, por convolução, com os quatro filtros dos itens 2 a 4 (passa-baixas e passa-altas com  $FC = 0,15$ , além do passa-faixa e do corta-faixa). Os resultados, no tempo e na frequência, são mostrados a seguir.

```

1 yPB = conv(x, FPB); yPA = conv(x, FPA);
2 yPF = conv(x, FPF); yCF = conv(x, FCF);
3 figure; plot(yPB); figure; plot(abs(fft(yPB)));
4 % ... idem para yPA, yPF e yCF

```

Listing 6: Filtragem do sinal pelos quatro filtros.

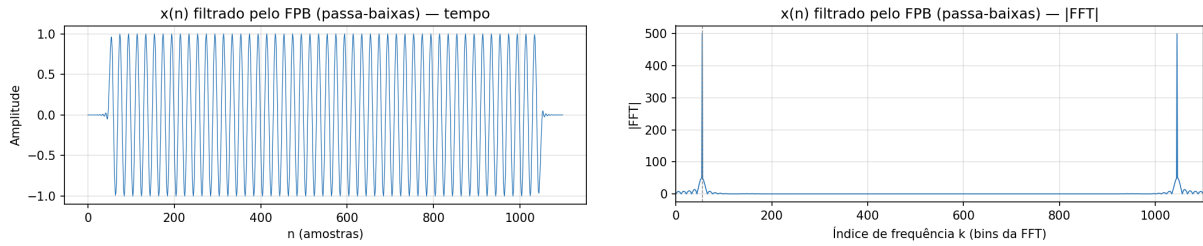


Figura 13:  $x(n)$  filtrado pelo FPB (passa-baixas): sobra apenas a raia de 0,05.

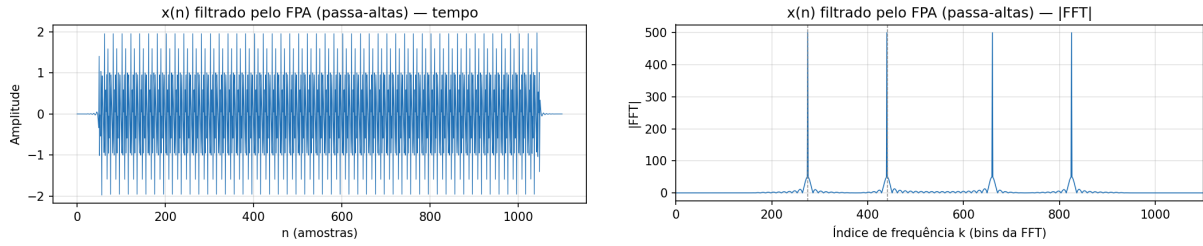


Figura 14:  $x(n)$  filtrado pelo FPA (passa-altas): sobram as raia de 0,25 e 0,40.

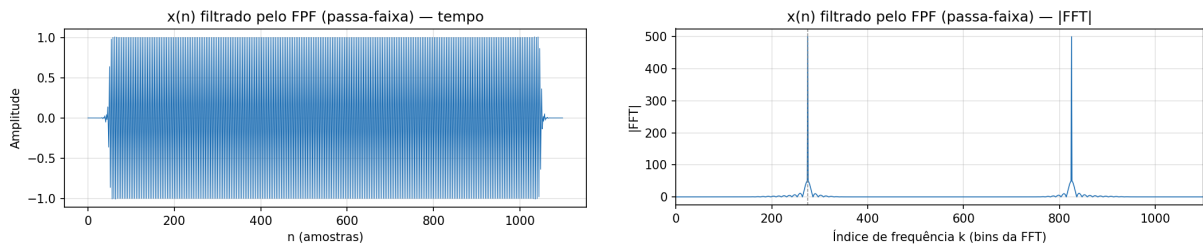


Figura 15:  $x(n)$  filtrado pelo FPF (passa-faixa): sobra apenas a raia de 0,25.

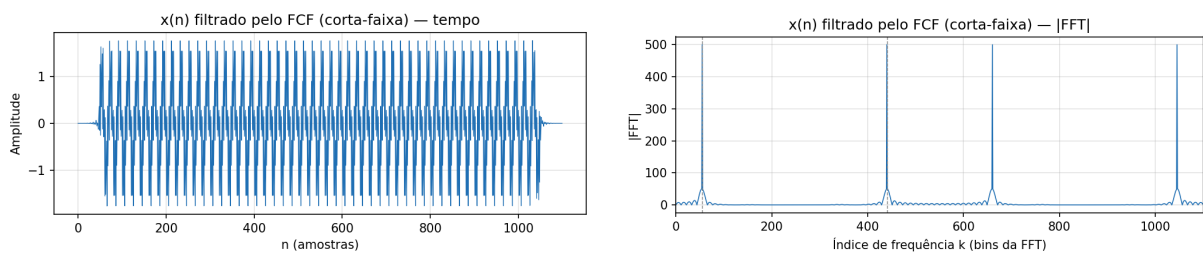


Figura 16:  $x(n)$  filtrado pelo FCF (corta-faixa): sobram 0,05 e 0,40; a raia de 0,25 é rejeitada.

Cada filtro atua exatamente como projetado: o FPB preserva só a componente de baixa frequência; o FPA, apenas as duas mais altas; o FPF isola a componente intermediária (0,25); e o FCF elimina justamente essa componente central, preservando as demais. Note-se que as raia aparecem deslocadas em relação às do sinal original (por exemplo, a de 0,05 migra do *bin* 50 para o 55), fenômeno analisado na Questão 6.

## Questão 6: Deslocamento das raias após a filtragem

A convolução de um sinal de  $N = 1000$  amostras com um filtro de  $M + 1 = 101$  coeficientes produz um sinal mais longo, de  $N + M = 1100$  amostras. Como a FFT distribui os seus *bins* ao longo de todo o comprimento do registro, uma componente que ocupava o *bin*  $k$  na FFT de 1000 pontos passa a ocupar o *bin*

$$k' = k \cdot \frac{N + M}{N}, \quad (5)$$

na FFT de 1100 pontos. Isso explica as posições observadas:

| Raia | <i>bin</i> original ( $N=1000$ ) | <i>bin</i> previsto $k'$ | <i>bin</i> medido |
|------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 0,05 | 50                               | 55                       | 55                |
| 0,25 | 250                              | 275                      | 275               |
| 0,40 | 400                              | 440                      | 440               |

Tabela 1: Deslocamento das raias: previsão  $k' = k(N+M)/N$  vs. medição.

É importante notar que **não houve mudança real de frequência**. A frequência normalizada de cada componente,  $f = k/N$ , permanece a mesma:  $50/1000 = 55/1100 = 0,05$ ;  $250/1000 = 275/1100 = 0,25$ ; e  $400/1000 = 440/1100 = 0,40$ . O que mudou foi apenas a **escala de bins da FFT**, pois o sinal filtrado ficou mais longo. Em outras palavras, o deslocamento das raias é um efeito do aumento do número de amostras provocado pela convolução, e não uma alteração do conteúdo espectral do sinal.

## Questão 7: Separação da imagem híbrida (Marilyn / Einstein)

A imagem híbrida do arquivo `ImagemHibrida1s2025.mat` (matriz de  $497 \times 408$ ) combina a foto de Marilyn Monroe, formada por **baixas frequências** espaciais, com a de Einstein, formada por **altas frequências**. Tratando cada linha da matriz como um vetor unidimensional, um filtro passa-baixas separa a Marilyn e um passa-altas separa o Einstein.

```
1 load('ImagemHibrida1s2025.mat');
2 IH = Imagem_hibrida;
3 figure(1); imshow(IH, []); % imagem original
4
5 fc = 0.05; M = 60; % parametros escolhidos
6 WindowSincPB = FWSPB(M, fc);
7 WindowSincPA = FWSPA(M, fc);
8
9 [lin, col] = size(IH);
10 ini = M/2; % descarta o transiente da convolucao
11 for i = 1:lin
12     mb = conv(IH(i,:), WindowSincPB);
```

```

13     ma = conv(IH(i,:), WindowSincPA);
14     hibrida_PB(i,:) = mb(ini+1 : ini+col); % regio central ('same')
15     hibrida_PA(i,:) = ma(ini+1 : ini+col);
16 end
17 figure(2); imshow(hibrida_PB, []); % Marilyn (baixas frequencias)
18 figure(3); imshow(hibrida_PA, []); % Einstein (altas frequencias)

```

Listing 7: Filtragem da imagem híbrida linha a linha.

**Como chegamos aos parâmetros.** Por serem filtros complementares, adotou-se a **mesma frequência de corte**  $fc$  para o passa-baixas e o passa-altas, de modo que juntos eles particionem o espectro exatamente em  $fc$ . Para escolher  $fc$  fizemos uma varredura ( $fc \in \{0,03, 0,05, 0,10\}$ ), mostrada na Figura 18:

- com  $fc = 0,10$  o corte é alto demais – o passa-baixas começa a “vazar” traços do Einstein para dentro da Marilyn e, simultaneamente, o passa-altas perde quase todo o conteúdo do Einstein;
- com  $fc = 0,03$  o Einstein sai bem nítido, mas a Marilyn perde parte da sua riqueza tonal (fica excessivamente borrada);
- com  $fc = 0,05$  obtêm-se o melhor compromisso: a Marilyn sai limpa, sem resíduos do Einstein, e o Einstein é recuperado com bom contraste. Esse valor corresponde, na prática, à frequência de cruzamento usada na construção da imagem híbrida.

A ordem  $M = 60$  foi escolhida por estreitar a banda de transição (melhorando a separação em torno de  $fc$ ) sem que o núcleo se torne grande frente à largura da imagem (408 colunas). Por fim, como a convolução alonga cada linha, descartamos as  $M/2$  amostras de transiente de cada borda (região central, equivalente ao modo *same*) e usamos um realce de contraste de 1 a 99% para a visualização, já que a saída do passa-altas tem média nula e amplitude pequena.

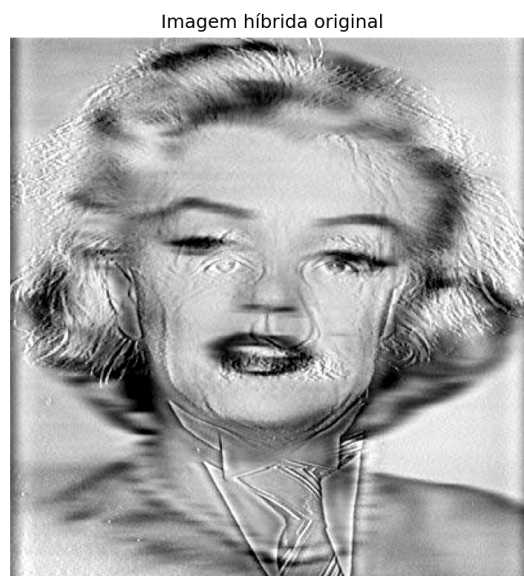


Figura 17: Imagem híbrida original.

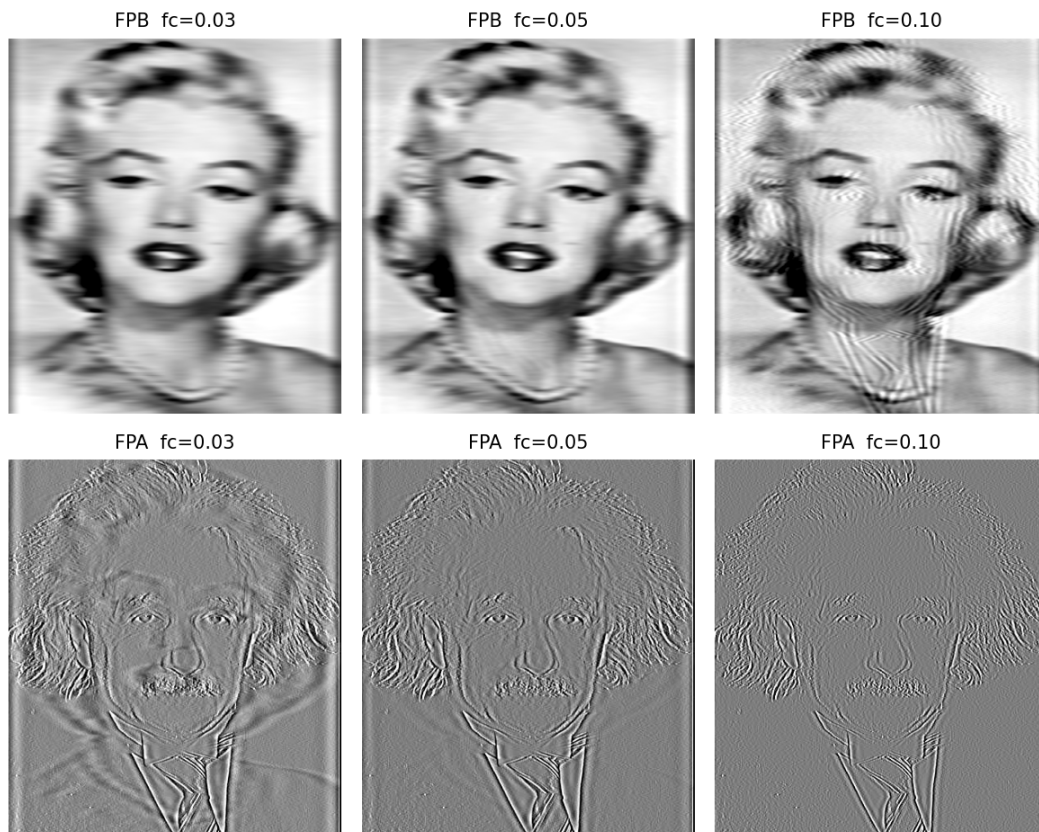


Figura 18: Varredura de  $fc$  para a escolha do parâmetro. Linha superior: passa-baixas (Marilyn); linha inferior: passa-altas (Einstein). Em  $fc = 0,05$  obtêm-se a melhor separação.

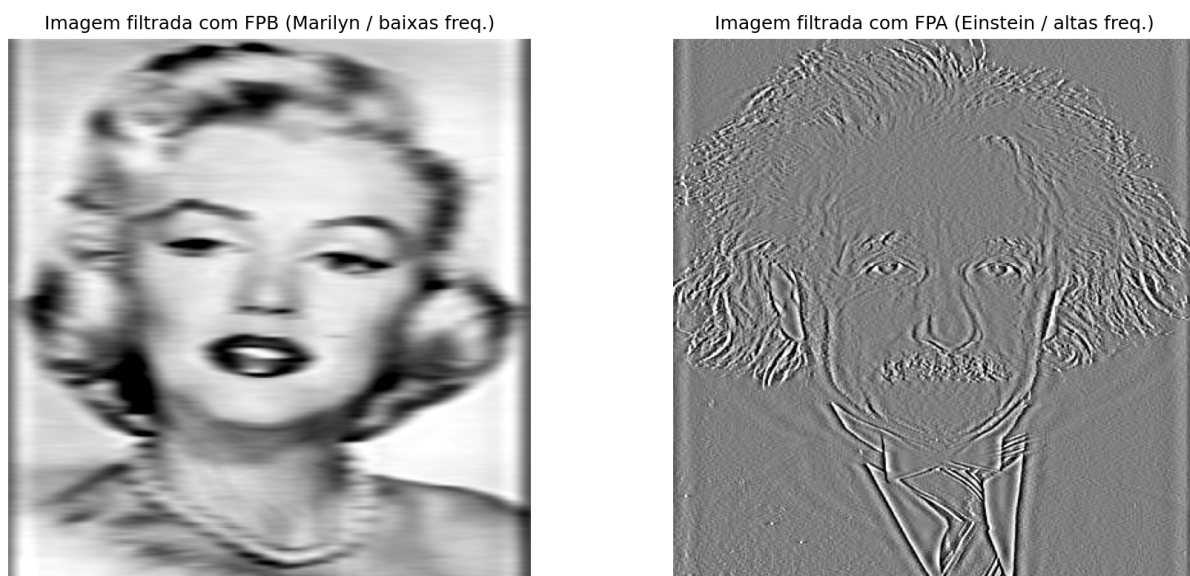


Figura 19: Resultado final ( $fc = 0,05$ ,  $M = 60$ ). À esquerda, a imagem filtrada pelo FPB (Marilyn, baixas frequências); à direita, pelo FPA (Einstein, altas frequências).

O passa-baixas recupera a Marilyn de forma suave e nítida, enquanto o passa-altas

revela o Einstein em forma de bordas realçadas sobre um fundo cinza (efeito de *emboss*), típico de um filtro de altas frequências, que remove o componente contínuo da imagem.

## Conclusão

A prática permitiu projetar e analisar filtros FIR pelo método *Window-sinc*. Implementou-se o passa-baixas com a janela de Blackman e, comparando com a versão sem janela, verificou-se que o janelamento elimina o *ripple* de Gibbs e melhora muito a atenuação da banda de rejeição (de cerca de  $-30$  dB para menos de  $-90$  dB), ao custo de uma transição um pouco mais larga.

Em seguida, obteve-se o passa-altas por inversão espectral e, a partir dos filtros básicos, construíram-se o passa-faixa (cascata/convolução) e o corta-faixa (paralelo/soma), ambos com 100 pontos. A filtragem do sinal de três senóides confirmou a seletividade de cada filtro e evidenciou que o discreto deslocamento das raias decorre apenas do aumento do número de amostras causado pela convolução – a frequência normalizada  $k/N$  permanece inalterada.

Por fim, o método foi aplicado ao processamento da imagem híbrida, separando-se Marilyn (baixas frequências) e Einstein (altas frequências) por filtragem das linhas, com a escolha de  $fc$  e  $M$  justificada por uma varredura de parâmetros. O trabalho consolidou os conceitos de janelamento, inversão espectral, associação de filtros e convolução, fundamentais em Análise de Sistemas Lineares.